Algoritmi e Principi dell'Informatica – 15-1-2025

Riduzione 30%: ☐
Ritirato/a: ☐

10816454, ZONTA ENRICO

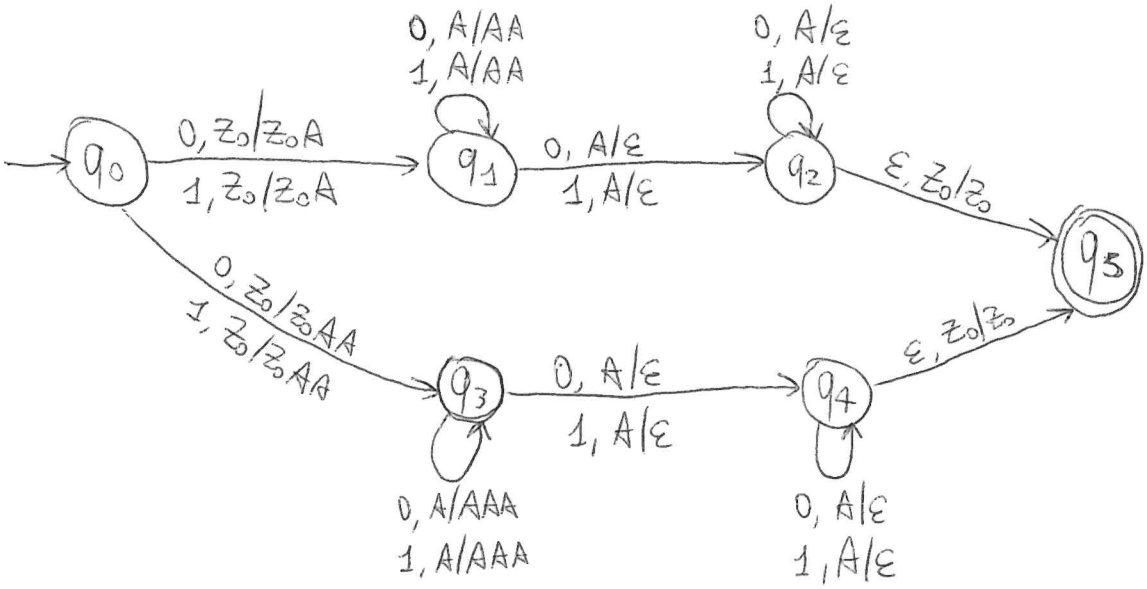
8,5

Informatica teorica

Esercizio 1 (8 punti) 5

Si consideri il linguaggio $L = \{x.y \mid x, y \in \{0,1\}^+, |x| = |y| \text{ oppure } 2|x| = |y|\}$. Si definisca un modello formale a potenza minima che accetti L.

SI PUÒ UTILIZZARE UN AUTOMA A PILA NON DETERMINISTICO, POICHÉ SERVE LA CAPACITÀ DI CONTARE DEGLI NPDA, PER CONFRONTARE |x| CON |y|, MA NON È POSSIBILE PREVEDERE DETERMINISTICAMENTE DI QUALE DEI 2 CASI DI STRINGHE DI L SI TRATTI.



Esercizio 2 (8 punti) - fare solo il punto 1 se riduzione del 30% della prova 3,5

Per ciascuna delle seguenti funzioni si chiarisca, barrando la casella corrispondente e motivando adeguatamente la risposta, se è calcolabile.

1. $h_1(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } f_y(x) > 1 \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$ ✓

Calcolabile☐ ☒Non calcolabile

h_1 NON È COMPUTABILE PER IL TEOREMA DI RICE, L'INSIEME DI FUNZIONI $\mathcal{F} = \{f_y \mid f_y(x) > 1\}$ NON È NÉ L'INSIEME VUOTO NÉ L'INSIEME DI TUTTE LE FUNZIONI CALCOLABILI. QUINDI, L'INSIEME DEGLI INDICI DELLE MACCHINE DI TURING (MT) CHE CALCOLANO FUNZIONI IN $\mathcal{F}$ NON È RICORSIVO.

2. $h_2(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } f_y(x) > 1 \\ \perp & \text{altrimenti.} \end{cases}$ ✓

Calcolabile☒ ☐Non calcolabile

h_2 È CALCOLABILE. BASTA ESEGUIRE LA MACCHINA y-ESIMA CON INPUT x; SE TERMINA, CE NE SI ACCORGE IN TEMPO FINITO E SI PUÒ CONFRONTARE L'ESITO CON 1, RESTITUENDO 1 SE L'ESITO È MAGGIORE ED ENTRANDO IN UN CICLO INFINITO NEGLI ALTRI CASI.

3. $h_3(x,y) = \begin{cases} \perp & \text{se } f_y(x) > 1 \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$ NO

Calcolabile☒ ☐Non calcolabile

h_3 PUÒ ESSERE RISCRITTA COSÌ: $\begin{cases} 0 & \text{SE } f_y(x) \leq 1 \\ \perp & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$, COME SOPRA, BASTA ESEGUIRE LA MACCHINA y-ESIMA CON INPUT x E CONFRONTARE L'ESITO CON 1 RESTITUENDO * SE L'ESECUZIONE NON TERMINA, ALLORA CI TROVIAMO NEL CASO IN CUI $f_y(x) > 1$.

* 0 SE $f_y(x) \leq 1$.

4. $h_4(x,y) = \begin{cases} \perp & \text{se } f_y(x) > 1 \\ \perp & \text{altrimenti.} \end{cases}$ NO

Calcolabile☐ ☒Non calcolabile

h_4 NON È CALCOLABILE, POICHÉ NON RIESCO A DISTINGUERE I CASI IN CUI L'ESECUZIONE NON TERMINA, POICHÉ NON TERMINA IN ENTRAMBI I CASI. ~~PUÒ RISCRIVERE COSÌ $h_4 = \perp$ SEMPRE~~ PERÒ È CALCOLABILE SAREBBE SE h_4 FOSSE COSÌ; $h_4 = \perp$ SEMPRE.